

TD_01_Graph : Résolution de problèmes

25 Septembre 2023

États :
État initial :
Actions :
Transitions :
Test de but :
Coût du chemin :

Exercice 1 : Problème du voyageur de commerce Étant donné n villes et leurs distances par paire, il s'agit de déterminer le chemin le plus court qui passe exactement une fois par chaque ville et revienne à la ville de départ.

Réalisez la formalisation de ce problème.

Exercice 2 : Le taquin Le taquin est un jeu solitaire en forme de damier créé vers 18701 aux États-Unis. Différentes méthodes de résolution existent, en voici une simple :

- Hypothèse : la case vide se trouve en bas à droite
- Remettre le jeu dans l'ordre ligne par ligne en commençant par la ligne du haut
- Quand il ne reste plus que deux lignes mélangées, les réordonner colonne par colonne en commençant par celle de gauche

Attention : Cette méthode n'est pas optimale mais garantis d'aboutir au but !

Réalisez la formalisation de ce problème.

2	4	1	2	4	1
5		7	5	7	
3	6	8	3	6	8

Table 1: Exemple du jeu de taquin

Exercice 3 : Le problème des 8 reines 8 reines doivent être placées sur un échiquier 8x8 de sorte qu'aucune reine n'en menace une autre conformément aux règles du jeu d'échecs. Par conséquent, deux dames ne doivent jamais partager la même rangée, colonne, ou diagonale. Le problème des huit dames a 92 solutions distinctes.

De nombreux mathématiciens dont Gauss ont travaillé sur ce problème, qui est un cas particulier du problème généralisé des n -dames.

Réalisez la formalisation de ce problème.

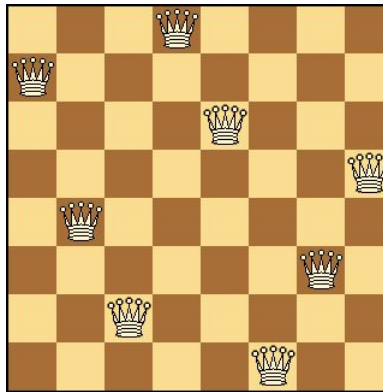


Figure 1: Exemple de solution

Exercice 4 : Problème des missionnaires et des cannibales Le problème des missionnaires et des cannibales est le suivant : 3 missionnaires et 3 cannibales sont d'un côté d'une rivière, avec une barque qui peut transporter 1 ou 2 personnes à la fois. Trouver une façon de faire passer tout ce monde de l'autre côté de la rivière, sans jamais laisser en un lieu des missionnaires en minorité par rapport aux cannibales (auquel cas il ne resterait plus rien des missionnaires).

1. Formuler précisément le problème sous la forme de parcours d'un espace de recherche
2. Combien y-a-t-il d'états ? Dessiner l'espace de recherche
3. Trouver une solution
4. Discuter des avantages respectifs des parcours en profondeur et en largeur sur la base de cet exemple.
5. L'espace de recherche n'est pas "très grand", pourtant les gens ont généralement du mal à résoudre ce problème. Pourquoi à votre avis ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas si facile que ça de construire une solution ?

Une fois les exercices 1 à 4 réalisez vous pourrez commencer à implémenter le problème de l'exercice 4 puis celui de l'exercice 1.